

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**  
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

## **CONTROL STORE**

**Documentación de Casos de Uso Extendidos**  
Módulo 2 – Gestión de Inventario – 20 Interfaces

Presentado por:  
**Brayan Alexander Torres Peña**

**2026**

## **Introducción**

El presente documento constituye la documentación formal de los casos de uso extendidos correspondientes al Módulo 2 – Gestión de Inventario del sistema CONTROL STORE, desarrollado en el marco del programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El Módulo 2 gestiona todo lo relacionado con el control del inventario de la tienda, incluyendo el registro, consulta, edición y eliminación de productos, así como la emisión de alertas de stock y de vencimiento. El sistema contempla dos roles: el Vendedor, quien tiene acceso a funciones de registro y consulta de productos, y el Administrador, quien adicionalmente puede editar, eliminar productos y gestionar las alertas de inventario.

El módulo comprende seis casos de uso: CU08 (Registrar Producto), CU09 (Listar Productos), CU010 (Consultar Producto), CU011 (Editar Producto), CU012 (Eliminar Producto) y CU013 (Alerta de Stock). Cada caso de uso incluye sus respectivas relaciones de inclusión (<<include>>) y extensión (<<extend>>), documentadas en 20 interfaces.

La organización del documento sigue el mismo orden del diagrama UML: primero el caso de uso principal y a continuación sus relaciones de inclusión y extensión, permitiendo seguir el flujo completo de cada funcionalidad de forma consecutiva.

## CU08 – Registrar Producto

**Figura 1: CU08 – Formulario de Registro de Producto (Vista 1)**

*Nota.* Primera pantalla del caso de uso CU08. El vendedor inicia el registro del producto completando los campos principales como nombre, categoría y código de barras. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU08 – Registrar Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>Actores</b>             | Vendedor, Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_08 – Permitir el registro de nuevos productos en el inventario validando el código de barras y persistiendo la información en la base de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>         | RF08 – El sistema debe permitir al Vendedor o Administrador registrar un nuevo producto ingresando nombre, categoría, código de barras, unidad de medida, estado, descripción, valor unitario, stock actual y stock mínimo. El sistema valida el código de barras antes de continuar (INCLUDE: 08.1-Validar-Código-de-Barras) y, si es válido, persiste el registro en la base de datos (INCLUDE: 08.2-Guardar-en-BaseDatos). Si el código ya existe, se activa la extensión (EXTEND: 08.3-Error-Código-Duplicado). |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>Precondición</b>        | El usuario está autenticado en el sistema y accede al módulo de Inventario, opción 'Registrar producto'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>Secuencia Normal</b>    | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Acción</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Actor</b>                                                                                                                                                       | <b>Sistema</b>                                                                                                                      |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El usuario ingresa el código de barras del producto en el campo correspondiente.                                                                                   | El sistema habilita el botón 'Validar' una vez detecta una entrada con longitud válida.                                             |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El usuario hace clic en 'Validar'.                                                                                                                                 | El sistema ejecuta (INCLUDE: 08.1-Validar-Código-de-Barras) y verifica el formato y la unicidad del código contra la base de datos. |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El usuario completa los campos de información del producto: nombre, categoría, unidad de medida, estado, descripción, valor unitario, stock actual y stock mínimo. | El sistema valida en tiempo real los formatos numéricos de valor unitario, stock actual y stock mínimo.                             |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El usuario hace clic en 'Guardar en base de datos'.                                                                                                                | El sistema ejecuta (INCLUDE: 08.2-Guardar-en-BaseDatos), persiste el producto y muestra la                                          |

|                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | confirmación de guardado exitoso.                                                                                                                                                   |
| Escenario Alternativo | Paso                                                                                                                                                                                             | Acción                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | Actor                                                                                        | Sistema                                                                                                                                                                             |
|                       | 3.1                                                                                                                                                                                              | El usuario deja vacío alguno de los campos obligatorios (nombre, categoría, valor unitario). | El sistema resalta el campo en rojo, muestra el mensaje de campo obligatorio y bloquea el envío del formulario.                                                                     |
| Postcondición         | El producto fue registrado en la base de datos con un código de barras único y disponible para su consulta en el listado de inventario.                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
| Excepciones           | Paso                                                                                                                                                                                             | Acción                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | Actor                                                                                        | Sistema                                                                                                                                                                             |
|                       | 2.1                                                                                                                                                                                              |                                                                                              | El código de barras ya existe en el sistema: se activa (EXTEND: 08.3-Error-Código-Duplicado), se bloquea el avance del formulario y se muestra el mensaje de error correspondiente. |
| Rendimiento           | Paso                                                                                                                                                                                             | Acción                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|                       | 1 – 2                                                                                                                                                                                            | < 1 segundo                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
|                       | 3 – 4                                                                                                                                                                                            | < 2 segundos                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
| Frecuencia esperada   | 50 – 150 veces / día, según la rotación de nuevos productos en el inventario.                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
| Importancia           | Vital                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
| Urgencia              | Hay presión                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
| Comentarios           | El código de barras debe cumplir un formato estándar (EAN-13 o UPC) y es único por producto. Se recomienda permitir el escaneo directo con lector de código de barras además del ingreso manual. |                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |

**Figura 2: CU08 – Formulario de Registro de Producto (Vista 2)**

*Nota.* Segunda pantalla del caso de uso CU08. Complementa el registro con los campos de precio, stock inicial y fecha de vencimiento antes de confirmar el guardado. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

**Figura 3: CU08 (INCLUDE: 08.1-Validar-Código-de-Barras) – Validación de Código de Barras**

***Nota.** Pantalla de validación del código de barras ingresado. El sistema verifica el formato y la unicidad del código antes de permitir continuar con el registro. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).*

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU08-INC1 – Validar Código de Barras (INCLUDE)                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                    |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                    |
| <b>Actores</b>             | Vendedor, Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                    |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                    |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_08 – Verificar que el código de barras ingresado tenga un formato válido y no esté previamente registrado en el inventario.                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>         | RF08-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema valida que el código de barras cumpla el formato numérico esperado (EAN-13/UPC) y consulta la base de datos para confirmar que no exista un producto activo con el mismo código. Devuelve el resultado de la validación al proceso principal CU08. |               |                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>        | El usuario ingresó un código de barras en el formulario de registro y el proceso principal CU08 invocó este subproceso.                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                    |
| <b>Secuencia Normal</b>    | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Acción</b> |                                                                                                                                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Actor</b>  | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                     |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | El sistema valida el formato del código ingresado (longitud y dígito verificador).                                                                                 |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | El sistema ejecuta la consulta:<br>SELECT COUNT(*) FROM productos WHERE codigo_barras = :codigo.                                                                   |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Si el resultado es 0 y el formato es correcto, el sistema devuelve estado 'válido y disponible' al proceso principal CU08 y habilita la continuación del registro. |
| <b>Postcondición</b>       | El sistema verificó el formato y la disponibilidad del código de barras y devolvió el resultado al proceso principal CU08.                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                    |
| <b>Excepciones</b>         | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Acción</b> |                                                                                                                                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Actor</b>  | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                     |
|                            | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | El formato del código no es válido: el sistema muestra el mensaje 'Formato de código de barras inválido' y bloquea la validación.                                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 2.1                                                                                                                                                                                                     |               | Error de conexión con la base de datos: el sistema registra el error y devuelve código de error al proceso principal. |
| <b>Rendimiento</b>         | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Acción</b> |                                                                                                                       |
|                            | 1 – 3                                                                                                                                                                                                   | < 500 ms      |                                                                                                                       |
| <b>Frecuencia esperada</b> | Invocado en cada intento de registro de un nuevo producto.                                                                                                                                              |               |                                                                                                                       |
| <b>Importancia</b>         | Vital                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                       |
| <b>Urgencia</b>            | Hay presión                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                       |
| <b>Comentarios</b>         | La validación de unicidad se realiza solo contra productos en estado Activo o Inactivo; los productos eliminados lógicamente no bloquean la reutilización del código según la regla de negocio vigente. |               |                                                                                                                       |

**Figura 4: CU08 (INCLUDE: 08.2-Guardar-en-BaseDatos) – Confirmación de Guardado**

***Nota.** Pantalla de confirmación del guardado exitoso del producto en la base de datos. El sistema genera un identificador único y un registro de auditoría con timestamp de la operación. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).*

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU08-INC2 – Guardar en Base de Datos (INCLUDE)                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                           |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                           |
| <b>Actores</b>             | Vendedor, Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                           |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                           |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_08 – Persistir el nuevo producto en la base de datos generando un identificador único y registrando la operación en el log de auditoría.                                                                                                                                         |               |                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>         | RF08-INC2 – Subproceso de inclusión. El sistema inserta el nuevo registro en la tabla de productos con todos los campos validados, genera el identificador único (SKU/ID interno) y registra el evento en el log de auditoría con el usuario responsable y el timestamp de la operación. |               |                                                                                                                           |
| <b>Precondición</b>        | El código de barras fue validado exitosamente y el formulario de registro de producto fue diligenciado completamente.                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                           |
| <b>Secuencia Normal</b>    | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Acción</b> |                                                                                                                           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Actor</b>  | <b>Sistema</b>                                                                                                            |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | El sistema ejecuta: INSERT INTO productos (nombre, categoria, codigo_barras, unidad_medida, valor_unitario, stock_actual, |

|                     |                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                    |             | stock_minimo, estado) VALUES (...).                                                                                                                                                             |
|                     | 2                                                                                                                                                                                  |             | El sistema obtiene el identificador autogenerado y calcula el valor total del inventario para el producto (stock_actual × valor_unitario).                                                      |
|                     | 3                                                                                                                                                                                  |             | El sistema registra el evento en el log de auditoría: {producto_id, accion: 'REGISTRO_PRODUCTO', usuario, timestamp} y muestra el mensaje de confirmación con el resumen del producto guardado. |
| Postcondición       | El producto fue almacenado exitosamente en la base de datos con un identificador único y el evento quedó registrado en el log de auditoría.                                        |             |                                                                                                                                                                                                 |
| Excepciones         | Paso                                                                                                                                                                               | Acción      |                                                                                                                                                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                                                    | Actor       | Sistema                                                                                                                                                                                         |
|                     | 1.1                                                                                                                                                                                |             | Error de conexión o restricción de integridad en la base de datos: el sistema cancela la operación, no genera el identificador y muestra un mensaje de error al usuario.                        |
| Rendimiento         | Paso                                                                                                                                                                               | Acción      |                                                                                                                                                                                                 |
|                     | 1 – 3                                                                                                                                                                              | < 1 segundo |                                                                                                                                                                                                 |
| Frecuencia esperada | Invocado automáticamente al confirmar el guardado de cualquier producto nuevo.                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                 |
| Importancia         | Vital                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                 |
| Urgencia            | Hay presión                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                 |
| Comentarios         | El resumen mostrado tras el guardado (stock actual, stock mínimo, valor unitario y valor total) permite al usuario verificar la información antes de continuar con otra operación. |             |                                                                                                                                                                                                 |

**Figura 5: CU08 (EXTEND: 08.3-Error-Código-Duplicado) – Error por Código Duplicado**

*Nota.* Pantalla de error activada cuando el código de barras ingresado ya existe en el sistema. El formulario resalta el campo en conflicto con opciones para corregir o cancelar. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b> | CU08-EXT1 – Error: Código Duplicado (EXTEND) |
|--------------------|----------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                           |
| Actores             | Vendedor, Administrador                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                           |
| Fuentes             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |
| Objetivos asociados | OBJ_ESP_08 – Informar al usuario que el código de barras ingresado ya corresponde a un producto existente y bloquear el registro duplicado.                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                           |
| Descripción         | RF08-EXT1 – Extensión activada cuando la validación de código de barras (INCLUDE: 08.1) detecta que el código ya está registrado o no es válido. El sistema muestra el mensaje de error sobre el panel de resultado de validación e impide continuar hasta corregir el dato. |          |                                                                                                                                                                                           |
| Precondición        | El usuario ingresó un código de barras que ya corresponde a un producto existente o que no cumple el formato esperado.                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                           |
| Secuencia Normal    | Paso                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acción   |                                                                                                                                                                                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Actor    | Sistema                                                                                                                                                                                   |
|                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | El sistema detecta el código duplicado o inexistente durante la validación y activa esta extensión.                                                                                       |
|                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | El sistema muestra el mensaje: 'Error: código duplicado o inexistente. El código de barras ingresado ya existe en la base de datos o no está registrado. Verifique e intente nuevamente.' |
|                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | El sistema mantiene deshabilitado el botón 'Guardar en base de datos' hasta que el código sea corregido y validado nuevamente.                                                            |
| Postcondición       | El usuario fue informado del conflicto. El formulario permanece disponible para ingresar un nuevo código de barras.                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                           |
| Rendimiento         | Paso                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acción   |                                                                                                                                                                                           |
|                     | 1 – 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | < 500 ms |                                                                                                                                                                                           |
| Frecuencia esperada | Invocado cada vez que el código de barras ingresado no pasa la validación de unicidad o formato.                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                           |
| Importancia         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                           |
| Urgencia            | Hay presión                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                           |
| Comentarios         | Se recomienda ofrecer un enlace directo a 'Consultar producto' cuando el código ya existe, para que el usuario pueda verificar si el producto debe editarse en lugar de registrarse de nuevo.                                                                                |          |                                                                                                                                                                                           |





## CU09 – Listar Productos

**Figura 6: CU09 – Pantalla Principal de Listado de Productos**

*Nota.* Pantalla principal del caso de uso CU09. Presenta el listado de productos con opciones de búsqueda y filtrado por categoría o nombre. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>           | CU09 – Listar Productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                         |
| <b>Versión</b>               | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                         |
| <b>Actores</b>               | Vendedor, Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                         |
| <b>Fuentes</b>               | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                         |
| <b>Objetivos asociados</b>   | OBJ_ESP_09 – Permitir a los usuarios consultar el listado completo de productos registrados con opciones de búsqueda y filtrado.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>           | RF09 – El sistema debe presentar el listado paginado de productos registrados, mostrando código de barras, nombre, categoría, unidad de medida, stock actual y estado. El usuario puede filtrar por nombre, categoría y estado del producto. La consulta de los datos se obtiene mediante (INCLUDE: 09.1-Consultar-BD-Inventario). |                                                                                            |                                                                                                                         |
| <b>Precondición</b>          | El usuario está autenticado y accede al módulo de Inventario, opción 'Listar productos'.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                         |
| <b>Secuencia Normal</b>      | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Acción</b>                                                                              |                                                                                                                         |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Actor</b>                                                                               | <b>Sistema</b>                                                                                                          |
|                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El usuario accede a la opción 'Listar productos' del menú de Inventario.                   | El sistema ejecuta (INCLUDE: 09.1-Consultar-BD-Inventario) y muestra los primeros registros del listado paginado.       |
|                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El usuario ingresa un nombre o selecciona una categoría/estado en los filtros disponibles. | El sistema actualiza el listado mostrando únicamente los productos que cumplen el criterio de búsqueda.                 |
|                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El usuario hace clic en 'Buscar'.                                                          | El sistema ejecuta la consulta filtrada y refresca la tabla de productos registrados con el conteo total de resultados. |
| <b>Escenario Alternativo</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Acción</b>                                                                              |                                                                                                                         |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Actor</b>                                                                               | <b>Sistema</b>                                                                                                          |
|                              | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El usuario no ingresa ningún criterio y hace clic en 'Buscar'.                             | El sistema muestra el listado completo de productos sin aplicar filtros.                                                |

|                     |                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postcondición       | El usuario visualiza el listado de productos correspondiente a los criterios de búsqueda aplicados, con paginación disponible.                                        |             |                                                                                                                                                             |
| Excepciones         | Paso                                                                                                                                                                  | Acción      |                                                                                                                                                             |
|                     |                                                                                                                                                                       | Actor       | Sistema                                                                                                                                                     |
|                     | 3.1                                                                                                                                                                   |             | La búsqueda no encuentra coincidencias: el sistema muestra el mensaje 'No se encontraron productos con los criterios indicados' y la tabla permanece vacía. |
| Rendimiento         | Paso                                                                                                                                                                  | Acción      |                                                                                                                                                             |
|                     | 1                                                                                                                                                                     | < 1 segundo |                                                                                                                                                             |
|                     | 2 – 3                                                                                                                                                                 | < 1 segundo |                                                                                                                                                             |
| Frecuencia esperada | 200 – 400 veces / día, dado que es una de las pantallas más consultadas del módulo.                                                                                   |             |                                                                                                                                                             |
| Importancia         | Vital                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                             |
| Urgencia            | Hay presión                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                             |
| Comentarios         | El listado pagina de 4 en 4 productos por defecto. Se recomienda permitir ordenar por columna (nombre, stock, estado) y exportar el resultado filtrado a CSV o Excel. |             |                                                                                                                                                             |

**Figura 7: CU09 (INCLUDE: 09.1-Consultar-BD-Inventario) – Listado General de Productos**

***Nota.** Vista del listado completo consultado desde la base de datos. Presenta nombre, código de barras, categoría, stock actual y precio unitario de cada producto. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).*

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU09-INC1 – Consultar BD Inventario (INCLUDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actores</b>             | Vendedor, Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_09 – Recuperar de la base de datos el conjunto de productos que cumple los filtros aplicados, junto con los indicadores agregados del inventario.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>         | RF09-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema consulta la base de datos aplicando los filtros de categoría, estado, existencias, código de barras, nombre y rango de fecha de registro indicados por el usuario, y calcula el resumen del inventario (total de productos, total de existencias, productos con stock bajo, productos sin existencias y valor total del inventario). |

|                     |                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precondición        | El proceso principal CU09 invocó este subproceso con o sin criterios de filtrado definidos por el usuario.                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                             |
| Secuencia Normal    | Paso                                                                                                                                                                                                 | Acción      |                                                                                                                                                                                                             |
|                     |                                                                                                                                                                                                      | Actor       | Sistema                                                                                                                                                                                                     |
|                     | 1                                                                                                                                                                                                    |             | El sistema construye la consulta SQL dinámica según los filtros recibidos: SELECT * FROM productos WHERE [condiciones] ORDER BY nombre ASC.                                                                 |
|                     | 2                                                                                                                                                                                                    |             | El sistema ejecuta la consulta paginada y obtiene el total de registros coincidentes para el cálculo de la paginación.                                                                                      |
|                     | 3                                                                                                                                                                                                    |             | El sistema calcula los indicadores del resumen del inventario (total productos, total existencias, stock bajo, sin existencias, valor total) y devuelve ambos conjuntos de datos al proceso principal CU09. |
| Postcondición       | El sistema devolvió el listado de productos filtrado y los indicadores agregados del inventario al proceso principal CU09.                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                             |
| Excepciones         | Paso                                                                                                                                                                                                 | Acción      |                                                                                                                                                                                                             |
|                     |                                                                                                                                                                                                      | Actor       | Sistema                                                                                                                                                                                                     |
|                     | 1.1                                                                                                                                                                                                  |             | Error de conexión con la base de datos: el sistema registra el error y muestra el mensaje 'No fue posible cargar el inventario. Intente nuevamente.'                                                        |
| Rendimiento         | Paso                                                                                                                                                                                                 | Acción      |                                                                                                                                                                                                             |
|                     | 1 – 3                                                                                                                                                                                                | < 1 segundo |                                                                                                                                                                                                             |
| Frecuencia esperada | Invocado automáticamente al cargar o refrescar el listado de productos.                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                             |
| Importancia         | Vital                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                             |
| Urgencia            | Hay presión                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                             |
| Comentarios         | Los indicadores de 'Stock bajo' y 'Sin existencias' se calculan comparando el stock actual contra el stock mínimo configurado por producto, y alimentan también el panel de Alerta de Stock (CU013). |             |                                                                                                                                                                                                             |



## CU010 – Consultar Producto

**Figura 8: CU010 – Pantalla Principal de Consulta de Producto**

*Nota.* Pantalla principal del caso de uso CU010. Permite buscar un producto por nombre o código de barras para acceder a su información detallada. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU010 – Consultar Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>Actores</b>             | Vendedor, Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_10 – Permitir a los usuarios buscar y consultar la información detallada de un producto específico del inventario.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>         | RF10 – El sistema debe permitir buscar un producto por código/SKU, nombre, categoría, marca o estado, y presentar el resultado en una tabla con acceso a las acciones de detalle. La consulta se resuelve mediante (INCLUDE: 10.1-Consultar-BD-Inventario) y el usuario puede acceder adicionalmente al historial de movimientos del producto (INCLUDE: 10.2-Mostrar-Historial-Movimientos). |                                                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>Precondición</b>        | El usuario está autenticado y accede al módulo de Inventario, opción 'Consultar producto'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>Secuencia Normal</b>    | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Acción</b>                                                                                                 |                                                                                                                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Actor</b>                                                                                                  | <b>Sistema</b>                                                                                                             |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El usuario ingresa un código/SKU o nombre del producto, y opcionalmente selecciona categoría, marca o estado. | El sistema habilita el botón 'Buscar' al detectar al menos un criterio de búsqueda.                                        |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El usuario hace clic en 'Buscar'.                                                                             | El sistema ejecuta (INCLUDE: 10.1-Consultar-BD-Inventario) y muestra los productos coincidentes en la tabla de resultados. |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El usuario hace clic en el ícono de acciones de un producto del listado.                                      | El sistema presenta las opciones disponibles para ese producto, incluyendo el acceso al historial de movimientos.          |
| <b>Postcondición</b>       | El usuario visualiza el resultado de la búsqueda con la información básica de cada producto coincidente.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>Excepciones</b>         | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Acción</b>                                                                                                 |                                                                                                                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Actor</b>                                                                                                  | <b>Sistema</b>                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 2.1                                                                                                                                                                                     | No se encuentran productos con los criterios indicados: el sistema muestra la tabla vacía con el mensaje 'No se encontraron resultados para la búsqueda realizada.' |
| <b>Rendimiento</b>         | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                             | <b>Acción</b>                                                                                                                                                       |
|                            | 1                                                                                                                                                                                       | < 1 segundo                                                                                                                                                         |
|                            | 2 – 3                                                                                                                                                                                   | < 1 segundo                                                                                                                                                         |
| <b>Frecuencia esperada</b> | 150 – 300 veces / día.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| <b>Importancia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |
| <b>Urgencia</b>            | Hay presión                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |
| <b>Comentarios</b>         | La consulta soporta múltiples criterios combinados (código, nombre, categoría, marca, estado). El campo de código/SKU admite también el escaneo directo con lector de código de barras. |                                                                                                                                                                     |

**Figura 9: CU010 (INCLUDE: 10.1-Consultar-BD-Inventario) – Detalle del Producto**

*Nota.* Pantalla de detalle completo del producto consultado. Muestra nombre, código, categoría, precio, stock y fecha de vencimiento obtenidos desde la base de datos. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU010-INC1 – Consultar BD Inventario (INCLUDE)                                                                                                                                                                                                                    |               |                |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |
| <b>Actores</b>             | Vendedor, Administrador                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                |               |                |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_10 – Recuperar de la base de datos la información detallada de los productos que cumplen los criterios de búsqueda, incluyendo su ubicación física en almacén.                                                                                            |               |                |
| <b>Descripción</b>         | RF10-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema consulta la base de datos por código, nombre, categoría y almacén, devolviendo código/SKU, nombre, almacén, ubicación física (pasillo/estante), stock actual, stock mínimo y estado de cada producto coincidente. |               |                |
| <b>Precondición</b>        | El usuario ingresó al menos un criterio de búsqueda y el proceso principal CU010 invocó este subproceso.                                                                                                                                                          |               |                |
| <b>Secuencia Normal</b>    | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Acción</b> |                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Actor</b>  | <b>Sistema</b> |

|                     |                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 1                                                                                                                                                                    |             | El sistema ejecuta: SELECT codigo, nombre, almacen, ubicacion, stock_actual, stock_minimo, estado FROM productos WHERE [criterios].   |
|                     | 2                                                                                                                                                                    |             | El sistema enriquece cada resultado con la ubicación física registrada (almacén principal, secundario, cámara fría, zona seca, etc.). |
|                     | 3                                                                                                                                                                    |             | El sistema devuelve el conjunto de resultados paginado al proceso principal CU010 para su despliegue en la tabla de detalle.          |
| Postcondición       | El sistema devolvió la información detallada y la ubicación física de los productos consultados al proceso principal CU010.                                          |             |                                                                                                                                       |
| Excepciones         | Paso                                                                                                                                                                 | Acción      |                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                      | Actor       | Sistema                                                                                                                               |
|                     | 1.1                                                                                                                                                                  |             | Error de conexión con la base de datos: el sistema registra el error y devuelve código de error al proceso principal.                 |
| Rendimiento         | Paso                                                                                                                                                                 | Acción      |                                                                                                                                       |
|                     | 1 – 3                                                                                                                                                                | < 1 segundo |                                                                                                                                       |
| Frecuencia esperada | Invocado automáticamente al ejecutar una búsqueda en el módulo de Consultar producto.                                                                                |             |                                                                                                                                       |
| Importancia         | Alta                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                       |
| Urgencia            | Hay presión                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                       |
| Comentarios         | La información de ubicación física es clave para el personal de bodega; se recomienda mantenerla sincronizada con los procesos de recepción y despacho de mercancía. |             |                                                                                                                                       |

**Figura 10: CU010 (INCLUDE: 10.2-Mostrar-Historial-Movimientos) – Historial de Movimientos**

*Nota.* Pantalla del historial de movimientos del producto. Muestra los registros de entradas, salidas y ajustes con fecha, cantidad y usuario responsable de cada movimiento. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b> | CU010-INC2 – Mostrar Historial de Movimientos (INCLUDE) |
| <b>Versión</b>     | V1. 2026-06-23                                          |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actores</b>             | Vendedor, Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_10 – Presentar la trazabilidad completa de los movimientos de inventario (ingresos, salidas y ajustes) de un producto específico.                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>         | RF10-INC2 – Subproceso de inclusión. El sistema consulta la tabla de movimientos de inventario filtrando por producto, tipo de movimiento y rango de fechas, y presenta cada registro con fecha y hora, tipo de movimiento, documento asociado, referencia, cantidad y usuario responsable. |                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Precondición</b>        | El usuario seleccionó la opción 'Historial de movimiento' para un producto previamente consultado.                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Secuencia Normal</b>    | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Acción</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Actor</b>                                                                    | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                                |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El usuario selecciona el tipo de movimiento y/o el rango de fechas a consultar. | El sistema habilita el botón 'Buscar' una vez se define al menos un filtro o se mantiene la consulta por defecto del producto.                                                                |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El usuario hace clic en 'Buscar'.                                               | El sistema consulta: SELECT fecha_hora, tipo_movimiento, documento, referencia, cantidad, usuario FROM movimientos_inventario WHERE producto_id = :id AND [filtros] ORDER BY fecha_hora DESC. |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | El sistema presenta el historial paginado con la cantidad registrada en cada movimiento (positiva para ingresos, negativa para salidas y ajustes a la baja).                                  |
| <b>Postcondición</b>       | El usuario visualiza la trazabilidad completa de movimientos del producto consultado, ordenada de más reciente a más antiguo.                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Excepciones</b>         | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Acción</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Actor</b>                                                                    | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                                |
|                            | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | El producto no registra movimientos en el rango consultado: el sistema muestra el mensaje 'No hay movimientos registrados para los filtros seleccionados.'                                    |
| <b>Rendimiento</b>         | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Acción</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                               |

|                            |                                                                                                                                                                                                   |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                            | 1 – 3                                                                                                                                                                                             | < 1 segundo |
| <b>Frecuencia esperada</b> | Invocado cuando el usuario necesita auditar la trazabilidad de entradas y salidas de un producto.                                                                                                 |             |
| <b>Importancia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Urgencia</b>            | Puede esperar                                                                                                                                                                                     |             |
| <b>Comentarios</b>         | Los movimientos de tipo 'Ajuste' deben quedar siempre asociados a un usuario responsable y, de ser posible, a un motivo registrado para fortalecer la trazabilidad ante auditorías de inventario. |             |

## CU011 – Editar Producto

**Figura 11: CU011 – Formulario de Edición de Producto**

*Nota.* Pantalla principal del caso de uso CU011. El administrador accede al formulario precargado con los datos actuales del producto para realizar las modificaciones necesarias. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU011 – Editar Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| <b>Actores</b>             | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_11 – Permitir al Administrador modificar los datos de un producto existente con trazabilidad completa mediante log de auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>         | RF11 – El sistema debe permitir al Administrador editar los datos de un producto (nombre, valor unitario, unidades/stock y estado) desde el formulario precargado con la información actual. Al guardar los cambios, el sistema los persiste en la base de datos (INCLUDE: 11.1-Guardar-Cambios-BD) y registra automáticamente el evento en el log de auditoría (INCLUDE: 11.2-Registrar-Log-Auditoría). |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondición</b>        | El Administrador está autenticado y seleccionó un producto del listado para editar sus datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| <b>Secuencia Normal</b>    | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Acción</b>                                                                          |                                                                                                                                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Actor</b>                                                                           | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                         |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El Administrador selecciona un producto del listado y accede al formulario de edición. | El sistema carga el formulario precargado con el código, nombre, valor, unidades y estado actuales del producto.                                                       |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El Administrador modifica uno o más campos (nombre, valor, unidades, estado).          | El sistema valida en tiempo real los formatos numéricos de valor y unidades.                                                                                           |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El Administrador hace clic en 'Guardar cambios'.                                       | El sistema ejecuta (INCLUDE: 11.1-Guardar-Cambios-BD) para persistir los cambios en la base de datos.                                                                  |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | El sistema ejecuta (INCLUDE: 11.2-Registrar-Log-Auditoría) y muestra el mensaje 'Guardado exitosamente. Los cambios del producto han sido actualizados correctamente.' |

| Escenario Alternativo | Paso                                                                                                                                                                                                                                                          | Acción                                    |                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Actor                                     | Sistema                                                                                                                                                      |
|                       | 3.1                                                                                                                                                                                                                                                           | El Administrador hace clic en 'Cancelar'. | El sistema descarta los cambios y regresa al listado de productos sin modificar ningún dato.                                                                 |
| Postcondición         | Los datos del producto fueron actualizados en la base de datos y el log de auditoría registró los campos modificados con el valor anterior y el nuevo.                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                              |
| Excepciones           | Paso                                                                                                                                                                                                                                                          | Acción                                    |                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Actor                                     | Sistema                                                                                                                                                      |
|                       | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | El valor unitario o las unidades ingresadas son negativas o no numéricas: el sistema bloquea el guardado y muestra el mensaje de validación correspondiente. |
| Rendimiento           | Paso                                                                                                                                                                                                                                                          | Acción                                    |                                                                                                                                                              |
|                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | < 1 segundo                               |                                                                                                                                                              |
|                       | 2 – 4                                                                                                                                                                                                                                                         | < 2 segundos                              |                                                                                                                                                              |
| Frecuencia esperada   | Invocado cuando el Administrador necesita actualizar el precio, el stock o el estado de un producto.                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                              |
| Importancia           | Alta                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                              |
| Urgencia              | Hay presión                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                              |
| Comentarios           | El formulario de edición no permite modificar el código de barras del producto, ya que es el identificador único utilizado en los procesos de venta y consulta. Toda modificación queda registrada en el log de auditoría visible desde el propio formulario. |                                           |                                                                                                                                                              |

**Figura 12: CU011 (INCLUDE: 11.1-Guardar-Cambios-BD) – Guardado de Cambios en Base de Datos**

*Nota. Pantalla de confirmación del guardado de cambios. El sistema actualiza los datos del producto en la base de datos y confirma la operación exitosa al administrador. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).*

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b> | CU011-INC1 – Guardar Cambios en Base de Datos (INCLUDE) |
| <b>Versión</b>     | V1. 2026-06-23                                          |
| <b>Actores</b>     | Administrador                                           |
| <b>Fuentes</b>     | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivos asociados | OBJ_ESP_11 – Persistir en la base de datos las modificaciones realizadas sobre un producto existente.                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                |
| Descripción         | RF11-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema ejecuta la actualización del registro del producto en la base de datos únicamente sobre los campos modificados, conservando el código y demás atributos no editados. |             |                                                                                                                                                                |
| Precondición        | El Administrador modificó al menos un campo del formulario de edición y los valores ingresados pasaron las validaciones de formato.                                                                                  |             |                                                                                                                                                                |
| Secuencia Normal    | Paso                                                                                                                                                                                                                 | Acción      |                                                                                                                                                                |
|                     |                                                                                                                                                                                                                      | Actor       | Sistema                                                                                                                                                        |
|                     | 1                                                                                                                                                                                                                    |             | El sistema identifica los campos modificados comparando los valores actuales del formulario contra los valores originales cargados.                            |
|                     | 2                                                                                                                                                                                                                    |             | El sistema ejecuta: UPDATE productos SET nombre = :nombre, valor_unitario = :valor, stock_actual = :unidades, estado = :estado WHERE codigo = :codigo.         |
|                     | 3                                                                                                                                                                                                                    |             | El sistema confirma la actualización exitosa y muestra el mensaje de confirmación en la parte superior del formulario.                                         |
| Postcondición       | El producto quedó actualizado en la base de datos con los nuevos valores ingresados por el Administrador.                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                |
| Excepciones         | Paso                                                                                                                                                                                                                 | Acción      |                                                                                                                                                                |
|                     |                                                                                                                                                                                                                      | Actor       | Sistema                                                                                                                                                        |
|                     | 2.1                                                                                                                                                                                                                  |             | Error de conexión o restricción de integridad en la base de datos: el sistema cancela la actualización, no modifica el registro y muestra un mensaje de error. |
| Rendimiento         | Paso                                                                                                                                                                                                                 | Acción      |                                                                                                                                                                |
|                     | 1 – 3                                                                                                                                                                                                                | < 1 segundo |                                                                                                                                                                |
| Frecuencia esperada | Invocado automáticamente al confirmar el guardado de cambios en la edición de cualquier producto.                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                |
| Importancia         | Vital                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                |
| Urgencia            | Hay presión                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                |

|                    |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comentarios</b> | Se recomienda implementar control de concurrencia (por ejemplo, versión o timestamp de última modificación) para evitar que dos administradores sobrescriban cambios simultáneamente sobre el mismo producto. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Figura 13: CU011 (INCLUDE: 11.2-Registrar-Log-Auditoría) – Log de Auditoría de Edición**

***Nota.** Registro del log de auditoría generado tras la edición. El sistema almacena el campo modificado, el valor anterior, el nuevo valor, el usuario responsable y el timestamp. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).*

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU011-INC2 – Registrar Log de Auditoría (INCLUDE)                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                  |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                  |
| <b>Actores</b>             | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                  |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_11 – Registrar en el log de auditoría la edición de un producto con trazabilidad de los campos modificados, el usuario responsable y el timestamp de la operación.                                                                                                                |               |                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>         | RF11-INC2 – Subproceso de inclusión. Tras actualizar un producto, el sistema inserta un registro en el log de auditoría con: fecha y hora, usuario que ejecutó la acción, módulo afectado (Inventario), tipo de acción ('Editar producto') y el detalle descriptivo del cambio realizado. |               |                                                                                                                                                  |
| <b>Precondición</b>        | El Administrador guardó exitosamente los cambios del producto y el sistema ejecutó (INCLUDE: 11.1-Guardar-Cambios-BD).                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                  |
| <b>Secuencia Normal</b>    | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Acción</b> |                                                                                                                                                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Actor</b>  | <b>Sistema</b>                                                                                                                                   |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | El sistema obtiene los datos necesarios: usuario, módulo, acción, producto afectado y timestamp actual.                                          |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | El sistema inserta el registro en la tabla de log de auditoría: {fecha_hora, usuario, modulo: 'Inventario', accion: 'Editar producto', detalle}. |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | El sistema confirma el registro exitoso y deja disponible la consulta del evento desde el módulo 'Log de auditoría'.                             |

|                     |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postcondición       | El log de auditoría registró la edición del producto con el usuario responsable, el módulo afectado y el detalle del cambio realizado.                                                                          |          |                                                                                                                                                           |
| Excepciones         | Paso                                                                                                                                                                                                            | Acción   |                                                                                                                                                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                 | Actor    | Sistema                                                                                                                                                   |
|                     | 2.1                                                                                                                                                                                                             |          | Error al insertar en la tabla de auditoría: el sistema registra el error en el log del servidor pero no revierte los cambios ya guardados en el producto. |
| Rendimiento         | Paso                                                                                                                                                                                                            | Acción   |                                                                                                                                                           |
|                     | 1 – 3                                                                                                                                                                                                           | < 500 ms |                                                                                                                                                           |
| Frecuencia esperada | Invocado automáticamente al guardar cambios en los datos de cualquier producto.                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                           |
| Importancia         | Alta                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                           |
| Urgencia            | Hay presión                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                           |
| Comentarios         | El log de auditoría es inmutable y consultable por usuario, módulo, acción y rango de fechas. Es la misma bitácora utilizada de forma transversal por los módulos de Inventario, Ventas, Domicilios y Usuarios. |          |                                                                                                                                                           |

## CU012 – Eliminar Producto

**Figura 14: CU012 – Selección de Producto para Eliminar**

*Nota.* Pantalla principal del caso de uso CU012 exclusiva del administrador. Muestra el listado de productos con la opción de eliminación habilitada. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>           | CU012 – Eliminar Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                            |
| <b>Versión</b>               | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                            |
| <b>Actores</b>               | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                            |
| <b>Fuentes</b>               | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                            |
| <b>Objetivos asociados</b>   | OBJ_ESP_12 – Permitir al Administrador eliminar de forma permanente un producto del inventario, con confirmación explícita y registro de auditoría.                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>           | RF12 – El sistema debe permitir al Administrador buscar un producto por código o nombre y eliminarlo del inventario. Antes de ejecutar la eliminación, el sistema solicita confirmación explícita (INCLUDE: 12.1-Confirmar-Eliminación) y, una vez confirmada, registra el evento en el log de auditoría (INCLUDE: 12.2-Registrar-Log-Auditoría). |                                                                                         |                                                                                                                                            |
| <b>Precondición</b>          | El Administrador está autenticado y accede al módulo de Inventario, opción 'Eliminar producto'.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                            |
| <b>Secuencia Normal</b>      | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Acción</b>                                                                           |                                                                                                                                            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Actor</b>                                                                            | <b>Sistema</b>                                                                                                                             |
|                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El Administrador ingresa el código o nombre del producto a eliminar.                    | El sistema busca y presenta la información del producto: código, nombre, unidades actuales y estado.                                       |
|                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El Administrador revisa la información del producto y hace clic en 'Eliminar producto'. | El sistema ejecuta (INCLUDE: 12.1-Confirmar-Eliminación) y solicita la confirmación explícita de la operación.                             |
|                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         | Una vez confirmada la eliminación, el sistema ejecuta (INCLUDE: 12.2-Registrar-Log-Auditoría) y elimina el producto del inventario activo. |
| <b>Escenario Alternativo</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Acción</b>                                                                           |                                                                                                                                            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Actor</b>                                                                            | <b>Sistema</b>                                                                                                                             |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | El Administrador hace clic en 'Cancelar'. | El sistema descarta la operación y el producto permanece sin cambios en el inventario.                                                                       |
| Postcondición       | El producto fue eliminado del inventario activo y el evento quedó registrado en el log de auditoría con el usuario responsable.                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                              |
| Excepciones         | Paso                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acción                                    |                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actor                                     | Sistema                                                                                                                                                      |
|                     | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | El código o nombre ingresado no corresponde a ningún producto: el sistema muestra el mensaje 'Producto no encontrado' y no habilita el botón de eliminación. |
| Rendimiento         | Paso                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acción                                    |                                                                                                                                                              |
|                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | < 1 segundo                               |                                                                                                                                                              |
|                     | 2 – 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | < 2 segundos                              |                                                                                                                                                              |
| Frecuencia esperada | Invocado ocasionalmente, cuando un producto debe darse de baja definitiva del inventario.                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                              |
| Importancia         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                              |
| Urgencia            | Puede esperar                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                              |
| Comentarios         | Esta operación es irreversible y exclusiva del rol Administrador. Se recomienda evaluar, como mejora futura, una eliminación lógica (cambio de estado a 'Descontinuado') en lugar de un borrado físico, para conservar la trazabilidad histórica de ventas asociadas al producto. |                                           |                                                                                                                                                              |

**Figura 15: CU012 (INCLUDE: 12.1-Confirmar-Eliminación) – Modal de Confirmación de Eliminación**

***Nota.** Modal de confirmación de eliminación del producto. Muestra los datos del artículo y advierte que la acción es irreversible antes de permitir la confirmación definitiva. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).*

|                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU012-INC1 – Confirmar Eliminación (INCLUDE)                                                                                                                     |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                   |
| <b>Actores</b>             | Administrador                                                                                                                                                    |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                               |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_12 – Garantizar que la eliminación de un producto sea una acción deliberada del Administrador mediante una confirmación explícita de doble verificación. |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>           | RF12-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema presenta un modal con los datos del producto a eliminar y una advertencia de que la acción no se puede deshacer, exigiendo que el Administrador escriba el código exacto del producto como mecanismo de confirmación antes de habilitar el botón definitivo de eliminación. |                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>          | El Administrador seleccionó la opción 'Eliminar producto' sobre un producto previamente encontrado en la búsqueda.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Secuencia Normal</b>      | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Acción</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Actor</b>                                                                           | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                     |
|                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El Administrador revisa la advertencia y los datos del producto mostrados en el modal. | El sistema muestra el código, nombre, unidades actuales y estado del producto, junto con el aviso de que la eliminación es permanente.                                             |
|                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El Administrador escribe el código del producto en el campo de confirmación.           | El sistema valida en tiempo real que el texto ingresado coincida exactamente con el código del producto.                                                                           |
|                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El Administrador hace clic en 'Eliminar producto'.                                     | El sistema habilita la ejecución de la eliminación únicamente si el código de confirmación coincide, y devuelve el control al proceso principal CU012.                             |
| <b>Escenario Alternativo</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Acción</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Actor</b>                                                                           | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                     |
|                              | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El Administrador hace clic en 'Volver' o 'Cancelar'.                                   | El sistema cierra el modal sin ejecutar ninguna eliminación y conserva el producto sin cambios.                                                                                    |
| <b>Postcondición</b>         | El sistema verificó la confirmación explícita del Administrador y autorizó la continuación del proceso de eliminación.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Excepciones</b>           | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Acción</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Actor</b>                                                                           | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                     |
|                              | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | El código ingresado no coincide con el código del producto: el sistema mantiene deshabilitado el botón 'Eliminar producto' y muestra el mensaje 'El código ingresado no coincide.' |

|                            |                                                                                                                                                                                                                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>         | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Acción</b> |
|                            | 1 – 3                                                                                                                                                                                                           | < 500 ms      |
| <b>Frecuencia esperada</b> | Invocado en cada intento de eliminación definitiva de un producto.                                                                                                                                              |               |
| <b>Importancia</b>         | Vital                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Urgencia</b>            | Hay presión                                                                                                                                                                                                     |               |
| <b>Comentarios</b>         | Exigir la escritura del código del producto (en lugar de un simple botón de 'Aceptar') reduce significativamente el riesgo de eliminaciones accidentales sobre productos con movimientos de inventario activos. |               |

**Figura 16: CU012 (INCLUDE: 12.2-Registrar-Log-Auditoría) – Log de Auditoría de Eliminación**

***Nota.** Confirmación de eliminación exitosa con registro en el log de auditoría. El sistema guarda el usuario responsable, el producto eliminado y el timestamp de la operación. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).*

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU012-INC2 – Registrar Log de Auditoría (INCLUDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| <b>Actores</b>             | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_12 – Registrar en el log de auditoría la eliminación de un producto con el detalle del registro eliminado, el usuario responsable y el timestamp de la operación.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>         | RF12-INC2 – Subproceso de inclusión. Una vez confirmada y ejecutada la eliminación, el sistema construye y almacena el registro de auditoría indicando el usuario que ejecutó la acción, la acción realizada, la entidad afectada (producto), el identificador del registro eliminado, la fecha y hora, la dirección IP y el navegador desde el cual se realizó la operación. |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| <b>Precondición</b>        | El Administrador confirmó la eliminación del producto mediante (INCLUDE: 12.1-Confirmar-Eliminación) y el sistema ejecutó el borrado del registro.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| <b>Secuencia Normal</b>    | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acción</b>                                                                                                                                          |                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Actor</b>                                                                                                                                           | <b>Sistema</b>                                                                                  |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El sistema precarga el formulario de log con el usuario, la acción 'Eliminar producto', la entidad afectada y el identificador del registro eliminado. | El sistema captura automáticamente la fecha y hora, la dirección IP y el navegador del cliente. |

|                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 2                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | El sistema construye la descripción detallada de la acción realizada, incluyendo el nombre y código del producto eliminado.                                       |
|                     | 3                                                                                                                                                                                                                | El Administrador (o el propio sistema, de forma automática) hace clic en 'Guardar log'. | El sistema inserta el registro completo en la tabla de log de auditoría y confirma su almacenamiento exitoso.                                                     |
| Postcondición       | El log de auditoría almacenó el detalle completo de la eliminación del producto, disponible para consulta posterior desde el módulo 'Log de auditoría'.                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| Excepciones         | Paso                                                                                                                                                                                                             | Acción                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                  | Actor                                                                                   | Sistema                                                                                                                                                           |
|                     | 3.1                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | Error al guardar el registro de auditoría: el sistema notifica el error al equipo técnico mediante el log del servidor, sin revertir la eliminación ya ejecutada. |
| Rendimiento         | Paso                                                                                                                                                                                                             | Acción                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|                     | 1 – 3                                                                                                                                                                                                            | < 500 ms                                                                                |                                                                                                                                                                   |
| Frecuencia esperada | Invocado automáticamente tras cada eliminación de producto confirmada.                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| Importancia         | Vital                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| Urgencia            | Hay presión                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| Comentarios         | Por tratarse de una operación irreversible sobre el inventario, este registro de auditoría es el único medio para reconstruir, ante una revisión administrativa, qué producto fue eliminado, cuándo y por quién. |                                                                                         |                                                                                                                                                                   |

## CU013 – Alerta de Stock

**Figura 17: CU013 – Panel Principal de Alertas de Stock**

*Nota.* Pantalla principal del caso de uso CU013. El administrador accede al panel donde el sistema presenta los productos con situaciones críticas de stock o vencimiento. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU013 – Alerta de Stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| <b>Actores</b>             | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_13 – Permitir al Administrador identificar de forma centralizada los productos en situación crítica de stock o próximos a vencer, para gestionar oportunamente su reposición.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>         | RF13 – El sistema debe presentar un panel con los productos cuyo estado de inventario sea crítico o bajo, según el umbral configurado, obteniendo la información mediante (INCLUDE: 13.1-Consultar-BD-Inventario). Desde este panel el Administrador puede acceder a las notificaciones de vencimiento (INCLUDE: 13.2-Notificar-Vencimiento) y de stock mínimo (INCLUDE: 13.3-Notificar-Stock-Mínimo). |                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>        | El Administrador está autenticado y accede al módulo de Inventario, opción 'Alerta de vencimiento' / 'Alerta de stock'.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| <b>Secuencia Normal</b>    | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Acción</b>                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Actor</b>                                                                                                 | <b>Sistema</b>                                                                                                                                     |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El Administrador accede al panel de Alerta de Stock.                                                         | El sistema ejecuta (INCLUDE: 13.1-Consultar-BD-Inventario) y presenta los productos en estado 'Crítico' o 'Bajo' ordenados por nivel de prioridad. |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El Administrador aplica filtros por categoría, estado o umbral, o realiza una búsqueda puntual por producto. | El sistema actualiza el listado de productos en alerta según los criterios seleccionados.                                                          |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El Administrador hace clic en 'Ver detalle' sobre un producto en alerta.                                     | El sistema redirige a la información detallada del producto para evaluar la necesidad de reposición.                                               |
| <b>Postcondición</b>       | El Administrador visualiza el conjunto de productos en alerta de stock, priorizados según su nivel de criticidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| <b>Excepciones</b>         | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Acción</b>                                                                                                |                                                                                                                                                    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Actor</b>  | <b>Sistema</b>                                                                                                                       |
|                            | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                              |               | No existen productos en estado crítico o bajo: el sistema muestra el mensaje 'No hay productos con alerta de stock en este momento.' |
| <b>Rendimiento</b>         | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Acción</b> |                                                                                                                                      |
|                            | 1 – 3                                                                                                                                                                                                                                                            | < 1 segundo   |                                                                                                                                      |
| <b>Frecuencia esperada</b> | Consultado diariamente por el Administrador como parte de la gestión preventiva del inventario.                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                      |
| <b>Importancia</b>         | Vital                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                      |
| <b>Urgencia</b>            | Hay presión                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                      |
| <b>Comentarios</b>         | El umbral mínimo de stock es configurable por producto. Se recomienda complementar este panel con notificaciones automáticas por correo electrónico cuando un producto cruce el umbral crítico, sin depender únicamente de la consulta manual del Administrador. |               |                                                                                                                                      |

**Figura 18: CU013 (INCLUDE: 13.1-Consultar-BD-Inventario) – Consulta de Inventario para Alertas**

***Nota.** Consulta a la base de datos de inventario para identificar productos con stock bajo o próximos a vencer. El sistema muestra indicadores visuales de prioridad por producto. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).*

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU013-INC1 – Consultar BD Inventario (INCLUDE)                                                                                                                                                                                                                     |               |                |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |
| <b>Actores</b>             | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                 |               |                |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_13 – Identificar en la base de datos los productos cuyo stock actual se encuentre en el umbral crítico o por debajo del stock mínimo configurado.                                                                                                          |               |                |
| <b>Descripción</b>         | RF13-INC1 – Subproceso de inclusión. El sistema consulta la base de datos comparando el stock actual contra el stock mínimo configurado de cada producto activo, clasificándolos según el nivel de criticidad para su presentación en el panel de Alerta de Stock. |               |                |
| <b>Precondición</b>        | El proceso principal CU013 invocó este subproceso al cargar o filtrar el panel de Alerta de Stock.                                                                                                                                                                 |               |                |
| <b>Secuencia Normal</b>    | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Acción</b> |                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Actor</b>  | <b>Sistema</b> |

|                     |                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 1                                                                                                                                                                                                            |             | El sistema ejecuta: SELECT codigo, nombre, categoria, stock_actual, estado FROM productos WHERE estado = 'Activo' AND [filtros].                                                      |
|                     | 2                                                                                                                                                                                                            |             | El sistema compara el stock_actual de cada producto contra su umbral configurado para clasificarlo como 'Activo' (normal) o resultado coincidente con el filtro de búsqueda aplicado. |
|                     | 3                                                                                                                                                                                                            |             | El sistema devuelve el listado de productos resultante, junto con el total de registros, al proceso principal CU013 para su presentación en la tabla de resultados.                   |
| Postcondición       | El sistema devolvió al proceso principal CU013 el listado de productos correspondiente a los criterios de búsqueda aplicados sobre el inventario.                                                            |             |                                                                                                                                                                                       |
| Excepciones         | Paso                                                                                                                                                                                                         | Acción      |                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                              | Actor       | Sistema                                                                                                                                                                               |
|                     | 1.1                                                                                                                                                                                                          |             | Error de conexión con la base de datos: el sistema registra el error y muestra el mensaje 'No fue posible consultar el inventario para alertas.'                                      |
| Rendimiento         | Paso                                                                                                                                                                                                         | Acción      |                                                                                                                                                                                       |
|                     | 1 – 3                                                                                                                                                                                                        | < 1 segundo |                                                                                                                                                                                       |
| Frecuencia esperada | Invocado automáticamente al cargar o filtrar el panel de Alerta de Stock.                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                       |
| Importancia         | Vital                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                       |
| Urgencia            | Hay presión                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                       |
| Comentarios         | Esta consulta es la base sobre la cual operan también las notificaciones de vencimiento y de stock mínimo, por lo que su rendimiento debe optimizarse mediante índices sobre las columnas de stock y estado. |             |                                                                                                                                                                                       |

**Figura 19: CU013 (INCLUDE: 13.2-Notificar-Vencimiento) – Alerta de Vencimiento de Producto**

***Nota.** Notificación de vencimiento próximo de productos. Muestra los artículos cuya fecha de vencimiento está dentro del rango de alerta, con cantidad disponible y fecha exacta. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).*

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU013-INC2 – Notificar Vencimiento (INCLUDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| <b>Actores</b>             | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_13 – Identificar y notificar los productos cuya fecha de vencimiento se encuentra próxima, dentro de un rango de días configurable, para permitir su gestión oportuna.                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>         | RF13-INC2 – Subproceso de inclusión. El sistema permite filtrar los productos próximos a vencer por número de días restantes, categoría y proveedor, y presenta el código, nombre, fecha de vencimiento, días restantes y unidades disponibles de cada producto. El Administrador puede enviar notificaciones masivas desde esta pantalla. |                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondición</b>        | El Administrador accedió a la opción 'Notificar vencimiento' desde el panel de Alerta de Stock.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| <b>Secuencia Normal</b>    | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Acción</b>                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Actor</b>                                                                             | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                   |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El Administrador selecciona el rango de días para vencer, la categoría y/o el proveedor. | El sistema habilita el botón 'Buscar' una vez se define al menos un criterio.                                                                                    |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El Administrador hace clic en 'Buscar'.                                                  | El sistema consulta los productos cuya fecha de vencimiento esté dentro del rango indicado y los presenta ordenados por menor cantidad de días restantes.        |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El Administrador hace clic en 'Enviar notificaciones'.                                   | El sistema genera y envía las notificaciones correspondientes (correo electrónico o alerta interna) a los responsables de gestión de inventario y/o proveedores. |
| <b>Postcondición</b>       | El Administrador visualiza los productos próximos a vencer y, de ser el caso, las notificaciones correspondientes fueron enviadas a los responsables.                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| <b>Excepciones</b>         | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Acción</b>                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Actor</b>                                                                             | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                   |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 2.1                                                                                                                                                                                                                              |               | No hay productos próximos a vencer dentro del rango seleccionado: el sistema muestra el mensaje 'No se encontraron productos próximos a vencer.'    |
|                            | 3.1                                                                                                                                                                                                                              |               | Error en el servicio de envío de notificaciones: el sistema registra el error y muestra el aviso correspondiente sin afectar el listado consultado. |
| <b>Rendimiento</b>         | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Acción</b> |                                                                                                                                                     |
|                            | 1 – 2                                                                                                                                                                                                                            | < 1 segundo   |                                                                                                                                                     |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                                                | < 3 segundos  |                                                                                                                                                     |
| <b>Frecuencia esperada</b> | Consultado periódicamente (diaria o semanalmente) como parte del control preventivo de vencimientos.                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                     |
| <b>Importancia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                     |
| <b>Urgencia</b>            | Hay presión                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                     |
| <b>Comentarios</b>         | El rango de días de alerta debe ser configurable por categoría de producto, dado que productos perecederos (lácteos, cárnicos) requieren ventanas de notificación más cortas que productos de mayor vida útil (abarrotes secos). |               |                                                                                                                                                     |

**Figura 20: CU013 (INCLUDE: 13.3-Notificar-Stock-Mínimo) – Alerta de Stock Mínimo**

*Nota.* Notificación de productos que han alcanzado o están por debajo del stock mínimo configurado. Presenta el nombre, stock actual, stock mínimo y opciones para solicitar reposición. Elaboración propia (ADSO, CONTROL STORE, 2026).

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de uso</b>         | CU013-INC3 – Notificar Stock Mínimo (INCLUDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Versión</b>             | V1. 2026-06-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actores</b>             | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fuentes</b>             | CONTROL STORE v1 – Módulo 2, Gestión de Inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objetivos asociados</b> | OBJ_ESP_13 – Identificar y notificar los productos cuyo stock actual ha alcanzado o está por debajo del stock mínimo configurado, para gestionar oportunamente su reposición.                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>         | RF13-INC3 – Subproceso de inclusión. El sistema permite filtrar por categoría, proveedor y estado los productos cuyo stock actual sea igual o inferior a su stock mínimo configurado, presentando el código, nombre, stock mínimo, unidades actuales y estado de cada producto, con la opción de enviar notificaciones de reposición. |

|                     |                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precondición        | El Administrador accedió a la opción 'Notificar stock mínimo' desde el panel de Alerta de Stock.                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| Secuencia Normal    | Paso                                                                                                                                                        | Acción                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|                     |                                                                                                                                                             | Actor                                                                             | Sistema                                                                                                                                                                   |
|                     | 1                                                                                                                                                           | El Administrador selecciona la categoría, el proveedor y/o el estado a consultar. | El sistema habilita el botón 'Buscar' una vez se define al menos un criterio.                                                                                             |
|                     | 2                                                                                                                                                           | El Administrador hace clic en 'Buscar'.                                           | El sistema consulta los productos con $\text{stock\_actual} \leq \text{stock\_minimo}$ según los filtros indicados y los presenta ordenados por menor disponibilidad.     |
|                     | 3                                                                                                                                                           | El Administrador hace clic en 'Enviar notificaciones'.                            | El sistema genera y envía las notificaciones de reposición a los responsables de compras o al proveedor asociado a cada producto.                                         |
| Postcondición       | El Administrador visualiza los productos en stock mínimo o inferior y, de ser el caso, las notificaciones de reposición fueron enviadas a los responsables. |                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| Excepciones         | Paso                                                                                                                                                        | Acción                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|                     |                                                                                                                                                             | Actor                                                                             | Sistema                                                                                                                                                                   |
|                     | 2.1                                                                                                                                                         |                                                                                   | No hay productos en stock mínimo o inferior dentro de los filtros seleccionados: el sistema muestra el mensaje 'No se encontraron productos con stock mínimo o inferior.' |
|                     | 3.1                                                                                                                                                         |                                                                                   | Error en el servicio de envío de notificaciones: el sistema registra el error y muestra el aviso correspondiente sin afectar el listado consultado.                       |
| Rendimiento         | Paso                                                                                                                                                        | Acción                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|                     | 1 – 2                                                                                                                                                       | < 1 segundo                                                                       |                                                                                                                                                                           |
|                     | 3                                                                                                                                                           | < 3 segundos                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| Frecuencia esperada | Consultado periódicamente como parte del control de reposición de inventario.                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| Importancia         | Vital                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                           |

|                    |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Urgencia</b>    | Hay presión                                                                                                                                                                                          |
| <b>Comentarios</b> | Se recomienda integrar esta alerta con el módulo de compras o proveedores, de forma que la notificación de stock mínimo pueda derivar directamente en la generación de una orden de pedido sugerida. |

## Referencias

ADSO. (2026). CONTROL STORE: Sistema de Gestión de Inventario – Módulo 2. Documentación de casos de uso extendidos y prototipos de alta fidelidad. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).